

SECTION 15820-C

風管工程及相關附件規範

1.0 通則

1.1 說明

本章詳細說明風管、各類出回風口、終端箱，風門及其附件的供應與安裝。

1.2 適用範圍

- A. 低壓風管。
- B. 中、高壓風管。
- C. 防火風管，廚房排油煙管。
- D. 風量控制風門。
- E. 防火風門。
- F. 防火及防煙風門。
- G. 逆止風門。
- H. 導風裝置。
- I. 撓性風管接頭。
- J. 風管測試孔。
- K. 天花出風口。
- L. 牆面格柵風口/格柵風口。
- M. 噴射出風口。

1.3 參考法規與標準

- A. ASTM A 90 鍍鋅鐵件或鋼件鍍層之厚度。
- B. ASTM A 167 不銹鋼及耐熱鉻鎳鋼。
- C. ASTM A 525 鋼片熱浸鍍鋅處理一般要求。

- D. ASTM A 527 鋼片熱浸鍍鋅製作之品質。
- E. ASTM A 209 鋁及鋁合金片及板。
- F. NFPA 90A 空調及通風系統之安裝。
- G. NFPA 96 商用冷卻系統排煙及排油脂汽設備之安裝。
- H. SMACNA 低壓風管製造標準。
- I. SMACNA 高壓風管製造標準。
- J. UL33 防火設施用之熱感應連桿。
- K. UL555 防火風門及天花板風門。
- L. ADC 1062 驗證、定額及測試手冊。
- M. AMCA 500 百葉、風門及關閉百葉之測試法。
- N. ANSI/NFPA 90A 空調及通風系統之安裝。
- O. ARI 650 出風口及進風口氣流性能等級之測試法。
- P. ASHRAE 70 出風口及進風口氣流性能等級之測試法。
- Q. 當中國國家標準有效且可用時，以其為準。承包商可建議使用已獲國際公認之法規或標準，但須經業主認可。

1.4 品質保證

- A. 承包商應提送由製造廠製造之天花出風口、格柵風口及牆面格柵風口的樣品給業主審核同意。此製造廠商至少有 5 年以上製造天花出風口，格柵風口及牆面格柵風口的實績。
- B. 承包商應遵守下列法規及標準或其最新的同等標準：
 - 1. HVAC、DW/142; 美國低及高速壓力空氣力空氣系統之鐵皮風管的規範。
 - 2. 美國 SMACNA 法規及標準。
 - 3. 美國 SMACNA，高速風管建造標準。
 - 4. 授權機構法規及法令。

1.5 應送文件

- A. 應提供完整的廠商型錄資料及施工圖。
 - B. 施工圖應指出風管系統的配置，並標有尺寸及建造詳圖。所有配置須符合建築的天花設計及有關詳圖。
 - C. 依照規定，提供經表面處理的全尺寸天花出風口及格柵風口之樣品。
- 1.6 承包商應特別注意風管及其配件的腐蝕控制。所提送的文件應包括表面處理、不同金屬品的電解結合及扣接件的材料等細節。承包商應對其負責的風管及其配件的所有零件，提供一最少使用年限的保證。
- 1.7 供應及安裝
- A. 承包商須負責鐵皮風管及其相關配件的供應及安裝，對於混凝土風管所需的所有配件，承包商皆需負責供應及安裝。
 - B. 承包商須與工程師及其他承包商協調以確認風管上開口的尺寸。此開口須配合本合約規定必須供應及安裝之格柵風口、天花出風口、加襯材料、消音器及配件等。同時應提供上述配件的詳圖。
- 1.8 承包商應與其他承包商協調確認所有用於磚牆構造的載重。此外，承包商亦應提出及確認風門、格柵風口、裡襯材料及消音器的開口尺寸，以及本合約所規定必須提供及安裝的其他件之開口尺寸及其安裝詳圖。

2.0 產品

2.1 一般規定

鍍鋅鐵皮必須為 G-90 等級，風管可為機械製造或現場打造。風管之耐壓應能承受風機之壓力，無塵室之風管接縫須以矽膠填補確保氣密。

2.2 低壓風管構造

承包商應何證符合下列要求：

- A. 風管必須使用鍍鋅鐵皮建造。
- B. 低壓風管的構造。適用於靜壓不超過 500Pa。除另有規定外不考慮管內之風速。
- C. 在安裝空間限制下的低壓矩形風管系統。應在法蘭系統上使用滑動夾具。
- D. 除非另有註明，否則應依 SMACNA 之「低壓風管製造標準」及 ASHRAE 手冊之規定製造與支撐；且須依所註明之工作壓力，提供風管材料、厚度、補強及密封，風管洩漏率應低於 3%。

- E. 應依據 ASHRAE 矩形風管之等值圓管尺寸表之規定，決定矩形風管變為圓管之尺寸，風管形狀或尺寸，除非有書面之許可，不得任意變更。
- F. 歧管、肘管及彎管，應以風管中心為準而轉彎半徑不得小於風管寬度之 1.5 倍；若無法維持此轉彎半徑或使用矩形彎管，則須裝翼形導風片。若風管加裝隔音內襯，則導風片應以多孔金屬板加玻璃纖維保溫材質製作。
- G. 風管尺寸逐漸增加其擴散角度盡可能以不超過 20° 為準。設備上游擴散風管之角度不得超過 30° 。下游收縮風管角度不得超過 30° 。
- H. 低壓風管與管路或建築結構抵觸時，可採用變小施工，若變小面積超過原管面積之百分之十時，則應將風管分成兩支，以維持與原風管相同之面積。
- I. 有螺紋之吊桿使用雙螺帽及鎖帽及鎖緊墊圈。

2.3 中壓及高壓金屬風管的構造

承包商須保證符合下列要求：

- A. 風管須使用鍍鋅鐵皮建造。
- B. 中壓風管的構造，應能操作於靜壓不超過 750Pa 的系統。不考慮管中的風速。
- C. 高壓風管的構造，應能操作於靜壓大於 750Pa 的系統。考慮管中的風速。
- D. 風管所使用的密封及密封劑，必須依照「標準」的建議。
- E. 除非特別註明。否則應依 SMACNA 之「高壓風管製造標準」及 ASHRAE 手冊之規定製造與支撐；且需依所註明之工作壓力，提供風管材料、厚度、補強及密封，風管洩漏率應低於 3%。
- F. 歧管、肘管及彎管應以風管中心為準而轉彎半徑不得小於風管寬度之 1.5 倍；若無法維持此轉彎半徑且使用矩形彎管，則需加裝翼形導風片。
- G. 變徑風管尺寸應漸形變化其擴散角度不得超過 20° ，收縮角度不得超過 30° 。
- H. 以連續銲接製作中壓及高壓之圓形及橢圓形風管配件時，其使用鐵皮厚度應比 SMACNA 規定之風管鐵皮厚鍍大兩號；接頭應使用至少 100mm 長之強化接合套，以銅銲或電銲接合，銲接側應著底漆。
- I. 除特別註明得使用 90° 圓錐狀 T 型接頭外，支管均應使用 45° 之 Y 型接頭。

2.4 承包商建造風管檢修門時，應注意下列事項：

- A. 檢修門開口的大小，應允許風門、空氣過濾器、控制裝置及偵煙器進入。
- B. 門的厚度必須與板的板厚相同。
- C. 有密封墊的門必須堅固的鎖在風管上。
- D. 對排煙風管，密封墊應有 280°C 之耐溫程度。
- E. 檢修人孔採用晨達 M-SYSTEM 之檢修門。

2.5 排氣風管

- A. 電池室的排氣風管應使用不銹鋼板製作。
- B. 廚房排油煙風管應使用不銹鋼板製作(僅供參考)。

2.6 排煙風管

排煙風管應使用規號 20 號厚以上之鍍鋅鋼板製作。排煙風管上之墊片或防震接頭均應能承受 280°C 以上之溫度。

2.7 室外風管

所有室外風管及其金屬配件除圖面上有另行標示外，一律以不銹鋼板製作。

2.8 無塵室風管

- A. 無塵室內所有風管鐵皮接合處，均需以矽膠填實。風管出廠前先以 PVC 膜包覆，避免風管內遭受污染，於組裝前並需以 5% IPA 溶液擦拭，以確保風管內之清淨。
- B. 其餘要求依低、中壓風管構造要求。

2.9 風門

- A. 風量控制風門

所有的風管及終端裝置皆須提供風量控制風門用來平衡氣流量。風門可選擇蝶型或八字型(Opposed Blade Type)。承包商應遵守下列各種型式的要求：

1. 蝶型

- a. 葉片必須是一片平板且呈平衡狀；完全剛性的；並具有密封作用的縫邊。
- b. 風門轉動桿直徑最小 10mm 以上，並直接穿過風管，風門轉動桿的控制端，必須使用安全的自鎖型裝置來固定。
- c. 風管最長的尺寸超過 300mm 以上時，不可以使用蝶型風門。

2. 多葉型

- a. 在所有的終端口處及風管最大尺寸超過 300mm 以上，皆必須使用多葉型風門。
- b. 每一風門的葉片應群組操作；葉片的最大寬度為 150mm。
- c. 風門控制桿必須適當的密封，以防止空氣洩漏。此外，風門控制桿應使用配有控制把手的安全自鎖裝置來固定。

B. 逆止風門

止逆風門的製造，必須是多葉片式；平行作動重力平衡；葉片使用厚度規號 16 及最大寬度 150mm 以下鍍鋅板製造或鋁製；配備毛氈或具有撓性的乙烯塑膠密封件來密封邊緣；風門必須連結在一起，不得有聯動不順的聲音；在 90 度處須有止動裝置；具有調整裝置，以便允許做不同的靜壓差的設定。

2.10 風門材料

- A. 所有的風門葉片須以與風管及外殼相同的金屬材料來製造，但厚度規號應較風管及外殼之厚度規號厚兩級。
- B. 扣接件及其他零件的金屬材料，必須與風管及外殼支撐件相同。

2.11 風門調節器

- A. 自鎖風門調節器須貼上「關」及「開」標籤。
- B. 須供應工廠製作有鋅或鎳保護塗層的風門五金。

2.12 防火風門

- A. 防火風門的製造及測試，須符合當地消防法規及其他有管轄權機構的要求，或 NFPA90A，UL555 及 BS 等法規的要求，依送審詳圖施工。
- B. 消防法規有要求的地方，都必須安裝防火風門。一般規定，凡風管貫穿有防火等級的牆壁/地板時，都必須安裝防火風門。一般風管上之防火風門動作溫度為 74℃，排煙風管上之防火風門動作溫度為 280℃。
- C. 防火風門之葉片及框架須以鍍鋅鐵皮製作，CURTAIN TYPE，內部之淨截面積不得小於風管之截面積；不銹鋼製關閉彈簧；葉片止動件及鎖。
- D. 所有的機械式防火風門應有檢修門通至熔絲鏈，以利重新設定風門。承包商應依現場狀，對風管上的檢修門訂出其大小及位置。檢修門須氣密良好。

2.13 撓性風管連接器

承包商應依照下列標準，提供撓性風管及設備連接器：

- A. 在所有的風機機組及相關的風管之間，須使用撓性風管去防止振動傳遞至鄰接的裝置。工廠裝配撓性材料的每一側，須有 75mm 寬的鍍鋅鋼板摺邊，使用機械式固定。
- B. 使用玻璃纖維布製的撓性材料，兩面須具有防火合成橡膠(NEPORENE)塗層，適合在溫度 150°C 時連續操作，排煙風管上之撓性接頭應能耐溫 280°C。
- C. 依安裝狀況及允許自由移動而沒有不必需的鬆弛的狀況，可使用寬度 75mm 或 150mm 的撓性材料。
- D. 使用的撓性材料應符合「當地消防隊」或相關法規的要求。撓性連接器的編織部份，不可塗上油漆。

2.14 撓性風管

撓性風管應為雙層鋁箔帶鋼絲加強筋，能抗 2500Pa 風壓及 30m/s 風速。風管之連接則採用緊縮帶連接器，以保持氣密。

2.15 儀器測試孔

承包商應提供下列的儀器測試孔：

- A. 工廠製造的氣密、防腐蝕儀器測試孔，應附有帽螺釘及密合墊。
- B. 有帽螺釘之長度應延長超過保溫厚度。
- C. 作均衡及測試的機構有要求的地方，應提供儀器測試孔。

2.16 天花出風口、牆面格柵風口及格柵風口

承包商應注意下列的要求：

- A. 天花出風口應符合規定的大小及容量。
- B. 連接風管與天花出風口應按需要設置轉換風管。
- C. 除了使用撓性風管外，每個天花出風口及接管出口所用的轉動葉片須由製造廠商在工廠裝配完成並提供。
- D. 每個天花出風口用單鍵式、八字型風量控制風門，須在工廠完成裝配並由製造廠提供。

- E. 天花出風口應為鋁製品，而其露出之邊緣可滾製而成或是其他補強且彎圓，表面再處理以經核准的顏色。
- F. 天花出風口的內部組件必須能成組的拆除，以便清洗天花出風口及提供一進入風管的入口。
- G. 位於矩形風管端點的天花出風口，風管必須伸出管頭的中心線，最少一個管頸直徑的長度。
- H. 每一牆面格柵風口必須配備一組在工廠製造的風量控制風門，此風門須由牆面格柵風口製造廠商提供。
- I. 通過天花出風口、格柵風口及牆面格柵風口的空氣靜壓降在額定風量下不能超過25Pa。

2.17 線型送風天花出風口

承包商應作下列事項：

- A. 所用的線型天花出風口及其組件，必須使用擠製鋁材來製造並且須依照規定來作表面處理。
- B. 如天花出風口過長而需要分段安裝，則須提供對準導溝，以便天花出風口外露的邊緣對準，使得分段安裝的出風口之間的接合處應密合。

2.18 表面處理

所有的抽風口及回風格柵口的表面，須按工程師核可的選擇在工廠完成烤漆處理。

3.0 施工

3.1 安裝

承包商應遵守下列安裝的要求。

3.2 風管安裝

- A. 風門及分歧風門在安裝後，應能隨時調節。
- B. 安裝風門後，風門上的任何部份，都不能產生變形或歪曲。
- C. 調整可移動的零件，使能自由移動而沒有阻力。
- D. 風管穿過牆壁及地板的開孔其他承包商沒提供時，本承包商必須負責提供。

E. 貫穿防火區劃時，不論圖說、標單是否有列，均需依規定裝設防火風門。

3.3 風管的保護

A. 在建造期間，須保護風管、附件及開口，免於灰塵及外來物的進入。

B. 受損害的風管及其附件必須更換，且不能向業主要求額外的金錢。

3.4 天花出口及格柵風口的安裝

A. 天花出風口及格柵風口的安裝，應能從正面使用鍵來調整，而不必使用特殊的工具。

B. 導風葉片、風量控制風門及多葉片的引風設備的安裝，必須能從作為進出風管的通路的天花出風口及牆面格柵風口來拆卸。

3.5 風管系統的清理

在建造完成後，承包商應作下列事項：

A. 在操作風機前，須清理所有的空氣系統，包括外殼、氣室、風管及混凝土風管。

B. 利用工業型真空吸塵器產生的氣流，來掃過空氣系統的表面以便有效的清除灰塵及外來物。因過多灰塵而易受損之設備，應以過濾網保護之，或在風管系統請潔過程中加裝旁路設施，風管應流有適當之檢修門，以供風管清潔用。

C. 暴露在外的風管，必須清除其表面的油脂、油或外物，使表面達到滿意的水準，以便作油漆或保溫用。

D. 在風管系統經過調整、測試或短暫的通風後，須加以清潔。

3.6 油漆

所有露明未保溫之鍍鋅鐵皮風管均應油漆塗以 2 層底漆 2 層面漆。

3.7 室內露明風管之表面顏色須配合室內色彩計劃選配之顏色。

3.8 撓性風管之安裝，原則上應不超過 2.5m 長。

- END -